

预防狂犬病

Rabies Prevention

许 锐 恒

广东省疾病预防控制中心

xuruiheng@cdcp.org.cn

2019.11

内 容

1. 狂犬病简介
2. 暴露后预防
3. 小结

1. 狂犬病简介

- 狂犬病是由狂犬病病毒引起的动物源性传染病（人兽共患病）
- 狂犬病导致急性进行性脑炎
一旦出现故障, 几乎全部死亡
- 犬是狂犬病的主要宿主和传播动物
通过咬伤或抓痕经唾液传给人

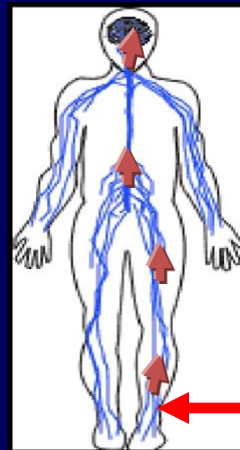
- 99% 的人狂犬病病例源于犬

- 被犬伤后的处置（暴露后预防）
是预防狂犬病的唯一有效手段
伤口处理 + 免疫球蛋白 + 疫苗
“公平全民及时可及”

- **犬接种疫苗**是最具成本效益的方法
阻断传播, **是消除狂犬病的根本**

狂犬病

- 狂犬病病毒（至少有 14 种）感染引起的急性脑炎
- 临床上人狂犬病分为狂躁型或麻痹型
- 一旦出现病临床症状, 几乎全部死亡
- **潜伏期 多为 1~3 个月**, 也有 >1年的记载
- 暴露后, 高度嗜神经性的狂犬病病毒在肌肉组织中复制进入周围神经, 经周围神经系统扩散到脊髓并上行至脑部到达脑部后, 病毒迅速复制和播散经神经系统播散到许多不同的组织, 包括唾液腺
- 临床狂犬病存活极罕见
如无重症监护, 通常入院后 2~3 天内死亡



狂犬病重要事实

- 狂犬病是一种**疫苗可预防**的病毒性疾病
全球有该病国家和地区 >150
- 高达 **99% 人狂犬病死亡病例源于犬**
小部分是通过野生动物传播的（如狐狸、狼、豺狼、蝙蝠、浣熊、臭鼬或猫鼬）
- **犬接种疫苗和防止犬咬伤, 可阻断传播**
- **每年导致数万人 (59000) 死亡, 主要在亚洲和非洲**
- 被疑患狂犬病动物咬伤者中, **<15 岁儿童占 40%**
- 接触疑患狂犬病动物后
立即用肥皂和水彻底清洗伤口极为重要, 可挽救生命
- WHO牵头组织 [联合国粮食及农业组织 (FAO)、世界动物卫生组织 (OIE) 和全球狂犬病控制联盟 (GARC)]
成立“联合抗击狂犬病”全球合作 “United Against Rabies”
推动实现 **“到 2030 年人类狂犬病零死亡”**

狂犬病

- 狂犬病是由狂犬病病毒感染引起的一种动物源性传染病
- 狂犬病病毒主要通过破损的皮肤或粘膜侵入人体
- 临床大多表现为特异性恐风、恐水、咽肌痉挛、进行性瘫痪等
- 近年来, 狂犬病报告死亡数一直位居我国法定报告传染病前列给人民群众生命健康带来严重威胁

中国疾控中心印发《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》

狂犬病病毒的致病机理

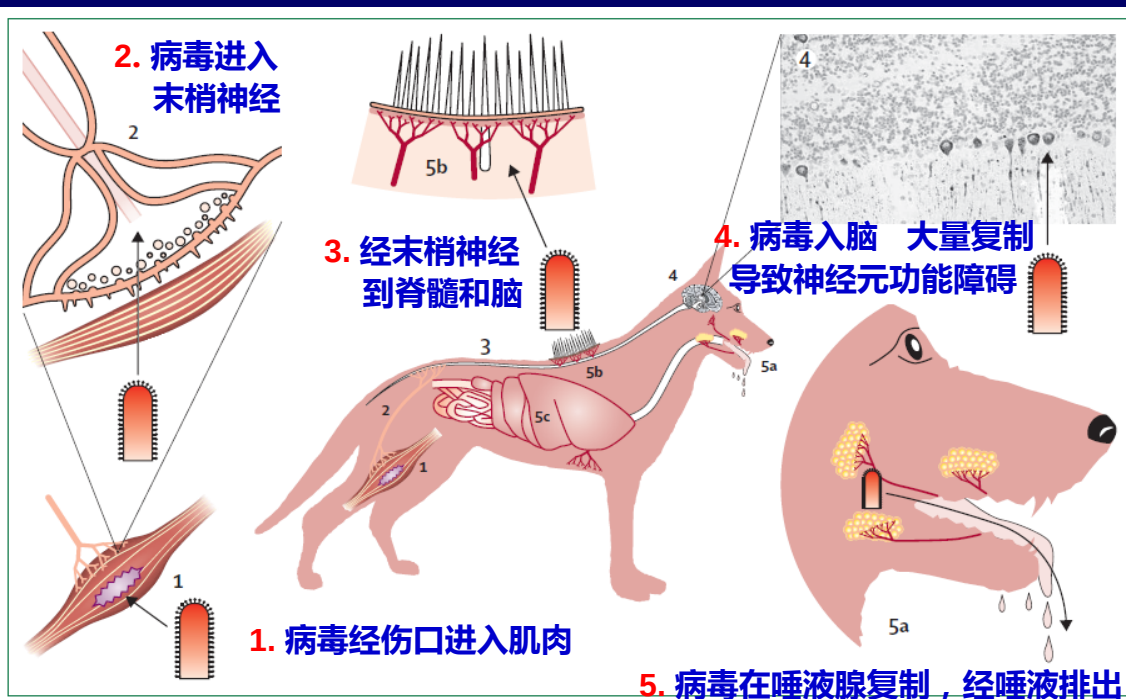


Figure 3: Pathogenesis of rabies virus

Reproduced from Singh and Ruzek,⁴³ by permission of Taylor & Francis. 1) Virus enters muscle tissue of host through bite wound, then 2) enters the peripheral nervous system (PNS) via neuromuscular junction, and then 3) travels from PNS to spinal cord and brain. 4) Virus enters brain and undergoes extensive replication leading to neuronal dysfunction (slide shows virus in Purkinje cells of cerebellum 40x magnification). 5a) The virus replicates in salivary glands and is excreted in saliva, 5b) enters peripheral nerves of skin and Purkinje cells, and 5c) spreads from the brain to infect many tissues and organs in the host.

狂犬病在自然界的储存宿主动物

包括食肉目动物和翼手目动物

狐、狼、豺、鼬獾、貉、臭鼬、浣熊、猫鼬和蝙蝠等

也是狂犬病的自然储存宿主

均可感染狂犬病病毒成为传染源

进而感染猪、牛、羊和马等家畜

狂犬病易感动物

主要包括犬科、猫科及翼手目动物

禽类、鱼类、昆虫、蜥蜴、龟和蛇等

不感染和传播狂犬病病毒

全球范围内，99%的人狂犬病是由犬引起

全球狂犬病病毒的宿主动物

Lyssavirus Host Animals Found Around the World



<http://blogs.cdc.gov/global/2013/09/23/rabies-control-three-months-three-continents/photo1-2/>